🔬 양자광학 실험 완벽 행동 매뉴얼

> **목표:** 이 문서만 따라하면 HBT/GRA 실험 + 단일광자 마이컬슨 간섭 실험을 성공할 수 있다.

📋 실험 전 체크리스트

실험대 위에 아래 부품이 모두 있는지 확인한다.

부품	수량	용도
405 nm 펌프 레이저 + 컨트롤러 (KLD101)	1	SPDC 광원
635 nm 얼라인 레이저 (PL202)	1	눈에 보이는 정렬용
660 nm LED (LED660L)	1	마이컬슨 정밀 정렬용
BBO 크리스탈 (NLCQ3)	1	SPDC 발생
Axicon	1	SPDC 원뿔 모사
Color filter (FGL515)	1	디텍터 미세 정렬용
알루미늄 거울 (PF10-03-F01) + 마운트	4	빔 경로 제어
빔 스플리터 (CCM5-BS017)	2	빔 분할
단일광자 검출기 (SPDMA) + 렌즈튜브/아이리스 조립체	3	T, A, B 검출
Time tagger (Swabian)	1	동시계수 측정
아이리스 (조리개)	2~3	빔 정렬 기준점
Half wave plate (WPH10ME-405)	1	편광 조절
마이컬슨 간섭계 (MB8 breadboard 위)	1	간섭 실험
ND 필터 (NE30A)	1	빛 세기 감쇠
Thorlabs 형광 종이 (명함 크기)	수장	405nm 빔 확인용
스패너 렌치 (SPW909)	1	렌즈 초점 조절

⚠️ 절대 지켜야 할 규칙 (시작 전에 반드시 읽기)

1. **거울, 렌즈, 필터, BBO 크리스탈의 표면을 절대 손으로 만지지 않는다.** 손기름이 묻으면 복구 불가능.
2. **디텍터(SPDMA)에 8 MHz 이상의 빛이 들어가면 안 된다.** → 아이리스를 항상 좁힌 상태에서 시작하고, 서서히 연다.
3. **세 디텍터 신호 합이 12 MHz를 넘으면 안 된다.** → Time tagger가 고장난다.
4. **405 nm 레이저를 켤 때**: 아이리스를 최소로 좁힌 뒤 켠다. 갑자기 강한 빛이 디텍터에 들어가는 것을 방지.
5. **Mirror mount의 knob는 중립 위치 근처에서만 조작한다.** 너무 많이 돌리면 θ/ϕ가 섞인다.
6. **빔은 항상 거울/렌즈의 가운데를 맞춘다.** 가장자리는 광학 특성이 나쁘다.

PART 1: HBT & GRA 실험

STEP 1: 광학계 높이 설정 (소요시간: ~15분)

왜 하는가

모든 부품의 중심 높이가 같아야 빔이 수평으로 진행한다. 높이가 안 맞으면 이후 정렬이 극도로 어려워진다.

행동 순서

1. 405 nm 레이저 컨트롤러(KLD101)의 전원을 켠다.
2. **주의**: 컨트롤러의 기본 최대 전류가 20 mA로 설정되어 있다. 이 전류로는 레이저가 발진하지 않는다.
3. Thorlabs 홈페이지에서 **L405P20** 다이오드의 spec sheet를 검색한다.
   - "lasing threshold current"를 확인한다 (보통 ~25 mA 근처).
   - "maximum operating current"를 확인한다 (보통 ~120 mA).
4. 컨트롤러에서 최대 인가 전류를 **손상 한계보다 충분히 낮게** 설정한다 (예: 최대의 70~80% 정도).
5. 전류를 천천히 올려 레이저가 발진하는지 확인한다.
   - **팁**: 405 nm은 눈에 잘 안 보인다. **Thorlabs 형광 종이**를 레이저 앞에 대면 밝은 점이 보인다.
6. 레이저 빔의 중심 높이를 확인한다 → 형광 종이를 세워서 빔이 닿는 높이를 표시.
7. 이 높이를 기준으로, **모든 부품**(아이리스, 거울 마운트, BBO 홀더 등)의 postholder 높이를 맞춘다.
   - postholder의 나사를 풀고 부품을 위아래로 슬라이드하여 높이 조절.
   - 빔 중심과 부품 중심이 일치하는지 형광 종이로 확인.
8. 높이를 맞췄으면 postholder 클램프를 **가운데 나사 + 와셔**로 단단히 고정한다.

완료 기준

✅ 형광 종이를 테이블 위 아무 곳에 세워도, 405 nm 빔이 부품들의 중심 높이와 일치.

STEP 2: 얼라인 레이저를 이용한 초기 정렬 (소요시간: ~30분)

왜 하는가

SPDC 광자는 눈에 보이지 않으므로, 눈에 보이는 635 nm 빨간 레이저로 먼저 경로를 잡는다.

행동 순서

2-1. 부품 배치

1. 아래 그림처럼 부품을 배치한다 (위에서 본 모습):

```
[635nm 얼라인 레이저] ⟶ [빔스플리터] ⟶ [거울1] ⟶ [거울2] ⟶ [아이리스①] ⟶ [Axicon 위치] ⟶ ... ⟶ [아이리스②] ⟶ [디텍터 영역]
                                                                              ↑
                                                                   [405nm 레이저] (아래에서 올라옴)
```

- 거울 2개를 빔 경로에 배치 (빔 방향을 정밀하게 제어하기 위함).
- 두 번째 거울 자리에 **빔 스플리터**를 놓는다 → 635 nm은 반사, 405 nm은 투과시키기 위해.
- 아이리스 ①을 Axicon이 올 위치 바로 앞에 설치.
- 아이리스 ②를 디텍터들 사이에 설치.

2. 635 nm 얼라인 레이저를 켠다.

2-2. 두 아이리스 통과시키기

3. 아이리스 ①의 조리개를 **아주 좁게** 줄인다 (빛이 겨우 통과할 정도).
4. **거울 1의 knob**를 돌려서 빨간 빔이 아이리스 ①의 정중앙을 통과하도록 한다.
   - 위쪽 knob → 상하(θ) 조절
   - 아래쪽 knob → 좌우(ϕ) 조절
5. 아이리스 ②도 조리개를 아주 좁게 줄인다.
6. **거울 2(빔스플리터)의 knob**를 돌려서 빔이 아이리스 ②의 정중앙도 통과하도록 한다.
7. **반복**: 아이리스 ①을 다시 확인 → 틀어졌으면 거울 1로 재조정 → 아이리스 ② 확인 → 거울 2로 재조정.
   - 이 과정을 **3~5회 반복**하면 수렴한다.

2-3. Axicon 정렬

8. 아이리스 ① 위치에 **Axicon**을 설치한다.
9. **Back reflection 확인**: Axicon 표면에서 반사된 빛이 원래 빔 경로를 **정확히 되돌아가는지** 확인한다.
    - 방법: alignment target(구멍 뚫린 카드)을 레이저와 Axicon 사이에 둔다. 레이저가 나가는 구멍으로 반사광이 정확히 돌아오면 수직 입사.
    - 안 돌아오면 → Axicon의 각도/위치를 미세 조정.
10. Axicon을 통과한 빛을 벽이나 종이에 비춘다.
    - **성공**: 균일한 원형 고리(도넛 모양)가 보여야 한다.
    - **실패**: 고리가 한쪽으로 치우쳐 있으면 → Axicon이 빔 중심에서 벗어남 → 위치 재조정.

2-4. 디텍터 T, A 정렬

11. Axicon에서 나온 원뿔형 빛의 **왼쪽 가장자리**에 아이리스를 놓고, 그 빛이 **디텍터 T**에 도달하도록 디텍터 위치를 조정한다.
12. 원뿔형 빛의 **오른쪽 가장자리**에 아이리스를 옮기고, 그 빛이 **디텍터 A**에 도달하도록 조정한다.
13. 컴퓨터에서 **소프트웨어의 Alignment 탭**을 연다.
14. 디텍터의 아이리스(조리개)를 **최소**로 줄인 상태에서 count rate을 확인한다.
    - **목표: ~1,000,000 (1M) count/s 이상**
    - 안 나오면 → 디텍터 위치를 mm 단위로 미세 조정. 렌즈 튜브의 초점도 조절.

완료 기준

✅ 635 nm 레이저가 두 아이리스를 정확히 통과.
✅ Axicon 통과 후 균일한 원형 고리 확인.
✅ 디텍터 T, A 모두 조리개 최소 상태에서 count rate ⩾ 1M.

STEP 3: 405 nm 레이저 빔패스 정렬 (소요시간: ~20분)

왜 하는가

실제 SPDC를 만드는 건 405 nm 레이저다. 635 nm과 경로를 일치시켜야 한다.

행동 순서

3-1. 빔패스 일치

1. **Axicon을 제거**한다 (나중에 BBO로 교체할 자리).
2. 405 nm 레이저를 켠다 (이미 STEP 1에서 전류 설정 완료).

3. 아이리스 ①, ②는 그대로 둔 상태에서, 405 nm 빔이 **두 아이리스를 모두 통과**하도록 한다.
    - 조절 대상: 405 nm 레이저 앞의 **거울**(있다면) 또는 레이저 마운트 자체의 각도.
    - 빔 스플리터 덕분에 635 nm (반사)과 405 nm (투과) 빔을 **동시에** 볼 수 있다 → 두 빔 스팟이 겹치도록 한다.
4. 두 아이리스를 좁힌 상태에서 두 빔이 모두 통과하면 경로 일치 완료.

3-2. Color filter로 디텍터 미세 정렬

5. Axicon이 있던 자리에 **Color filter (FGL515)**를 설치한다.
6. **Back reflection 확인**: 필터 표면의 반사광이 원래 경로로 되돌아오는지 확인. 안 되면 필터 각도 조정.
7. 405 nm 빔을 Color filter에 통과시킨다.
    - Color filter는 515 nm 이하를 흡수하고, 흡수한 에너지로 **형광(PL)**을 전방위로 방출한다.
    - 이 형광이 디텍터로 향한다.
8. 소프트웨어 Alignment 탭에서 count rate을 확인하면서:
    - 디텍터의 **렌즈 튜브 초점 조절 노브**를 돌린다 → count rate이 최대가 되는 점을 찾는다.
    - 디텍터의 **XY translation mount 나사**를 돌린다 → count rate이 최대가 되는 점을 찾는다.
9. **목표: count rate ⩾ 1M (디텍터 조리개 최소 상태에서)**

완료 기준

✅ 405 nm과 635 nm 빔 경로 일치 (두 아이리스 동시 통과).
✅ Color filter + 디텍터 미세 정렬 후 T, A 각각 count rate ⩾ 1M.

STEP 4: BBO 크리스탈 정렬 (소요시간: ~30분)

왜 하는가

BBO가 SPDC를 일으켜 단일광자 쌍을 만든다. 이 단계가 실험의 핵심이자 가장 까다로운 부분이다.

행동 순서

1. **Color filter를 제거**하고, 같은 위치에 **BBO 크리스탈**을 설치한다.
    - BBO에 편광 방향이 표시되어 있다 → 405 nm 레이저의 편광과 맞게 넣는다.
    - 필요하면 **Half wave plate (WPH10ME-405)**를 레이저와 BBO 사이에 넣어 편광을 맞춘다.
2. **Back reflection 확인**: BBO 표면의 반사광이 원래 경로를 되돌아가는지 확인. 안 되면 BBO 각도 조정.
3. 디텍터의 아이리스를 **크게 연 상태**에서 count rate을 확인한다.
4. 디텍터의 **초점 조절 노브**와 **XY 나사**를 돌려 count rate을 최대화한다.

5. **BBO의 좌우 각도 조정 나사**를 아주 천천히 돌린다.
    - 소프트웨어에서 **T와 A의 count rate을 동시에 관찰**한다.
    - 두 값이 **동시에 최대**가 되는 점을 찾는다.
    - **중요**: 나사를 아주 조금씩만 돌린다 (한 번에 1/4 바퀴 미만). 너무 많이 돌리면 오히려 신호를 잃는다.
6. 최종 확인:
    - 아이리스를 **연 상태**: count rate ⩾ **300,000 (300k)** 이면 성공.
    - **100k 이하**면 → 뭔가 크게 잘못됨. STEP 2 또는 STEP 3으로 돌아가서 처음부터 다시.

완료 기준

✅ BBO back reflection 확인됨.
✅ 디텍터 T, A count rate ⩾ 300k (아이리스 오픈 상태).
✅ T와 A의 count rate이 동시에 최대인 BBO 각도를 찾음.

STEP 5: 빔 스플리터 및 디텍터 B 정렬 (소요시간: ~40분)

왜 하는가

HBT/GRA 실험에는 디텍터가 3개(T, A, B) 필요하다. B를 추가하기 위해 A 앞에 빔 스플리터를 넣어 빔을 둘로 나눈다.

행동 순서

5-1. 빔 스플리터 설치

1. 405 nm 레이저를 **끈다**.
2. 635 nm 얼라인 레이저를 켜고, **Axicon**을 다시 설치한다.
3. 디텍터 A **앞**에 **빔 스플리터(CCM5-BS017)**를 설치한다.
4. Back reflection으로 빔 스플리터가 빔에 수직인지 확인한다.

5-2. 디텍터 B 정렬 — 얼라인 레이저 단계

5. 빔 스플리터에서 **반사된 경로** 방향에 디텍터 B를 설치한다.
6. Axicon의 원뿔 빛 중 빔 스플리터에서 반사되는 부분이 디텍터 B에 도달하도록 B의 위치를 조정.
7. 소프트웨어 Alignment 탭에서 B의 count rate 확인 → 위치를 미세 조정하여 최대화.

5-3. 디텍터 B 정렬 — 405 nm + Color filter 단계

8. Axicon을 **제거, Color filter**를 설치.
9. 635 nm을 끄고 **405 nm**을 켠다.

10. 디텍터 B의 **초점 노브**와 **XY 나사**로 count rate을 최대화.
11. **목표: ⩾ 1M (Color filter 상태)**

5-4. 디텍터 B 정렬 — BBO 크리스탈 단계

12. Color filter를 **제거, BBO 크리스탈**을 다시 설치.
13. count rate 확인.
14. **목표: ⩾ 100k** (빔 스플리터를 거쳤으므로 A보다 낮을 수 있음). 최소 50k는 나와야 한다.
15. **50k 미만**이면 → 이전 단계로 돌아가서 재정렬.

완료 기준

✅ 디텍터 B count rate ⩾ 100k (BBO 상태, 아이리스 오픈).
✅ T, A, B 세 디텍터 모두 정상 작동.

STEP 6: 시스템 보정 (소요시간: ~15분)

행동 순서

6-1. Count rate 균형 맞추기

1. 세 디텍터의 count rate을 소프트웨어에서 동시에 관찰한다.
2. **디텍터 A와 B의 아이리스**를 조절해서 count rate을 **서로 비슷하게** 만든다.
3. **디텍터 T**의 아이리스를 조절해서 count rate이 **A와 B 평균의 약 2배**가 되도록 한다.
    - 예: A=100k, B=100k → T=200k 정도로 맞춘다.
4. 너무 차이가 크면 디텍터 재정렬을 고려한다.

6-2. Delay time 보정

5. 소프트웨어의 **Delay Adjust** 탭으로 이동한다.
6. **Start Measurement** 버튼을 누른다.
7. 그래프에서 **coincidence rate(동시계수율)이 최대가 되는 delay 값**을 읽는다.
8. 그 값을 **Delay A to T, Delay B to T** 입력란에 각각 입력한다.
9. 이후 측정에서 자동으로 보정된다.

완료 기준

✅ A ≈ B count rate, T ≈ 2 × (A와 B의 평균).
✅ Delay 보정 완료 (coincidence peak가 $\tau=0$에 위치).

STEP 7: HBT 실험 수행 (소요시간: ~5분)

행동 순서

1. **디텍터 T를 물리적으로 가린다** (빔 블록이나 검은 종이로 빛이 못 들어가게).
2. 소프트웨어의 **HBT 탭**으로 이동.
3. **Start Measurement** 버튼을 누른다.
4. 측정이 진행되면서 $g^2(0)$ 값이 실시간으로 표시된다.
5. 충분한 시간 측정한다 (소프트웨어 설정에 따라 ~20초).
6. **Save** 버튼으로 데이터를 저장한다.

예상 결과

- **$g^2(0) \approx 1$** (1 근처의 값)
- 이유: 트리거 없이 측정하면 SPDC 광자는 thermal state의 통계를 보이므로 coherent state 수준의 값이 나온다.
- **이 값은 "실패"가 아니다!** HBT에서 1이 나오는 것이 정상이다.

STEP 8: GRA 실험 수행 (소요시간: ~5분)

행동 순서

1. **디텍터 T의 가림막을 제거한다** (빛이 다시 들어가도록).
2. 소프트웨어의 **GRA 탭**으로 이동.
3. **Start Measurement** 버튼을 누른다.
4. 측정이 진행되면서 $g^2(0)$ 값이 실시간으로 표시된다.
5. 충분한 시간 측정한다 (~20초).
6. **Save** 버튼으로 데이터를 저장한다.

예상 결과

- **$g^2(0) \approx 0$ (0.5 미만이면 성공, 0.1 이하면 매우 성공)**
- 이유: 트리거(T)가 한쪽 광자를 검출한 조건에서만 A, B를 보므로, 실질적으로 단일광자만 분석하게 된다.
- **핵심**: HBT(≈1)와 GRA(≈0)의 차이가 "트리거가 단일광자를 걸러낸다"는 증거.

완료 기준

✅ HBT: $g^2(0) \approx 1$ 데이터 저장됨. ✅ GRA: $g^2(0) < 0.5$ 데이터 저장됨. ✅ **PART 1 실험 성공!** 🎉

PART 2: 단일광자 마이컬슨 간섭 실험

STEP 9: 마이컬슨 간섭계 각도 정렬 — 635 nm 레이저 (소요시간: ~20분)

왜 하는가

레이저는 coherence length가 길어서 간섭무늬가 쉽게 보인다. 먼저 레이저로 대략적인 정렬을 한다.

행동 순서

1. 마이컬슨 간섭계 breadboard(MB8)를 디텍터 B 경로에 설치한다.
   - 구성: 빔 스플리터 + 거울 2개 + translation stage (NFL5DP20S)
2. 635 nm 얼라인 레이저를 마이컬슨 간섭계 빔 스플리터 쪽으로 입사시킨다.
3. 빔 스플리터를 통과/반사한 빛이 각각의 거울에서 반사되어 다시 빔 스플리터에서 합쳐진다.
4. 합쳐진 빛이 나오는 경로에 **볼록렌즈**를 놓고, 그 뒤에 스크린(종이)을 놓는다.
5. **간섭무늬를 찾는다**:
   - 처음에는 **줄무늬** 형태로 보일 수 있다 → 이건 거울 각도가 약간 틀어진 상태.
   - 거울의 미세 조정 나사를 **아주 살짝** 돌려서 줄무늬가 **동심원** 형태가 되도록 한다.
   - **팁**: 나사를 돌리면서 줄무늬가 어느 방향으로 움직이는지 관찰. 동심원의 중심이 시야 안으로 오도록 조정.
6. 동심원이 보이면 → 거울 각도 정렬 1차 완료.

완료 기준

✅ 스크린에 635 nm 레이저의 동심원 간섭무늬가 선명하게 보임.

STEP 10: 마이컬슨 간섭계 양팔 길이 정렬 — 레이저 (소요시간: ~10분)

행동 순서

1. 마이컬슨 간섭계의 **translation stage 노브**(KPC101 컨트롤러)를 천천히 돌린다.
   - 이 노브는 거울 하나의 위치를 μm 단위로 앞뒤로 이동시킨다.

2. 돌리면서 동심원 간섭무늬의 **가운데 원(중앙극대)의 크기**를 관찰한다.
3. **중앙극대가 가장 클 때**를 찾는다 → 이때가 양팔 길이가 가장 비슷한 지점.
4. 그 위치를 대략 기억해둔다.

완료 기준

✅ 중앙극대가 최대인 위치를 찾음 (대략적 양팔 길이 일치).

STEP 11: 마이컬슨 간섭계 양팔 길이 정밀 정렬 — LED (소요시간: ~30분)

왜 하는가

레이저는 coherence length가 길어서 양팔 길이가 좀 달라도 간섭이 보인다. LED는 coherence length가 ~10 μm이라, 양팔 길이가 정확히 같을 때만 간섭이 보인다. 이걸 이용해 μm 단위로 정렬한다.

행동 순서

1. 635 nm 레이저를 **끈다**.
2. **660 nm LED (LED660L)**을 마이컬슨 간섭계의 빔 스플리터 앞에 설치한다.
3. 스크린(종이)을 보면서 translation stage 노브를 **아주 천천히** 돌린다.
4. 처음에는 **아무 무늬도 안 보인다** → 정상. 밝은 원만 보일 뿐.
5. 계속 천천히 돌리다 보면:
   - 밝기가 살짝 깜빡이거나
   - 흐릿한 줄무늬가 스쳐 지나가는 게 보인다
6. 그 지점에서 **더 천천히, 더 조심스럽게** 노브를 돌린다.
7. 간섭무늬가 점점 선명해진다.
8. **상쇄간섭이 가장 어두운 지점**을 찾는다:
   - 스크린이 완전히 어두워지면 → **완벽한 상쇄간섭** → 양팔 길이가 정확히 같음.
   - 완전히 어두워지지 않고 연한 붉은색으로 보이면 → coherence length 경계 근처. 더 미세하게 조정.
9. 이 위치를 고정한다.

완료 기준

✅ LED로 간섭무늬가 관찰됨.
✅ 상쇄간섭이 최대로 어두운 지점을 찾음.

STEP 12: 마이컬슨 간섭계 최종 미세 조정 (소요시간: ~15분)

행동 순서

1. LED 간섭무늬가 보이는 상태에서, 거울의 미세 조정 나사를 다시 건드린다.
2. **목표**: 노브를 돌렸을 때 간섭무늬가 **옆으로 이동하지 않고, 밝아졌다 어두워졌다만 반복**하는 상태.
   - 줄무늬가 옆으로 흘러가면 → 아직 중심이 아님. 나사를 살짝 더 조정.
   - 밝기만 깜빡이면 → **중심을 찾은 것!**
3. **주의**: 나사를 눈에 보일 정도로 돌리면 이미 너무 많이 돌린 것. **손가락으로 살짝 터치**하는 수준으로만.

완료 기준

✅ LED 간섭무늬가 밝기만 변하고 옆으로 이동하지 않는 상태.

STEP 13: 디텍터 재정렬 (소요시간: ~20분)

행동 순서

1. LED를 끈다.
2. 635 nm 레이저 + Axicon으로 디텍터 B를 다시 정렬한다 (STEP 5와 동일한 절차).
3. Color filter + 405 nm으로 미세 정렬.
4. BBO 크리스탈로 교체하여 count rate 확인.
5. **목표: 디텍터 B count rate ⩾ 50k 이상 (BBO 상태)**

완료 기준

✅ 마이컬슨 간섭계를 거친 후에도 디텍터 B가 정상적으로 SPDC 광자를 검출.

STEP 14: 단일광자 간섭 측정 (소요시간: ~30분)

행동 순서

14-1. 635 nm으로 예비 확인

1. 소프트웨어의 **Michelson 탭**으로 이동.
2. 635 nm 레이저 + Axicon 상태에서 마이컬슨 간섭무늬가 제대로 나타나는지 확인.

14-2. 단일광자 간섭 측정 — 넓은 스캔

3. BBO 크리스탈 + 405 nm 레이저로 교체.
4. 소프트웨어에서 **넓은 범위**로 translation stage를 스캔하도록 설정.
    - 큰 간격 (step size 크게), 짧은 integration time.
5. **Start Measurement** 누른다.
6. 그래프에서 **사인파 형태의 간섭무늬**가 보이는지 확인.
    - 보이면 → 단일광자 간섭 성공!
    - 안 보이면 → 마이컬슨 정렬이 안 됐을 가능성. STEP 11로 돌아간다.

14-3. 단일광자 간섭 측정 — 정밀 스캔

7. 간섭무늬가 보이는 영역에서 **좁은 범위, 작은 간격, 긴 integration time** (예: 1200 ms/포인트)으로 다시 측정.
8. **Save**로 데이터 저장.

14-4. 데이터 분석

9. 저장한 데이터를 사인함수로 피팅한다.
10. 사인파의 **주기** = 거울 이동 거리의 2배 (왕복이므로) = 광자의 파장.
11. **예상 결과: 파장 ≈ 810 nm** (405 nm의 2배, SPDC의 degenerate 조건).
    - 스테이지 정밀도 한계로 최대 3% 오차 가능.

완료 기준

✅ 단일광자 간섭무늬 (사인파) 관찰됨. ✅ 피팅으로 추정한 파장 ≈ 810 nm (±3%). ✅ g^2_GRA(0) < 0.5 상태에서 간섭이 일어남 → **단일광자도 간섭한다는 것을 증명!** ✅ **PART 2 실험 성공!** 🎉

🔥 트러블슈팅 가이드

증상	원인	해결
Count rate이 아예 0	레이저가 안 켜졌거나 디텍터 케이블 분리	전원, 케이블, 아이리스 확인
Count rate이 100k 미만 (BBO 상태)	빔 정렬 불량	STEP 2부터 다시
T와 A count rate 차이가 매우 큼	BBO 각도가 한쪽으로 치우침	BBO 각도 나사 재조정
$g^2(0) \approx 1$ (GRA에서도)	디텍터 T가 가려져 있거나 delay 보정 안 됨	T 가림막 제거, delay 재보정

증상	원인	해결
$g^2(0) > 2$ (비정상적으로 높음)	노이즈, 정렬 불량, 배경광 유입	방 불 끄기, 아이리스 좁히기, 재정렬
마이컬슨에서 간섭무늬 안 보임 (레이저)	거울 각도 크게 틀어짐	거울 나사를 중립으로 리셋 후 재조정
마이컬슨에서 간섭무늬 안 보임 (LED)	양팔 길이 차이가 큼	노브를 더 넓은 범위로 천천히 스캔
마이컬슨에서 간섭무늬 안 보임 (SPDC)	양팔 길이 미세 정렬 부족	STEP 11로 돌아가서 LED로 재정렬

📝 보고서에 넣어야 할 것들

1. **HBT 결과**: $g^2(0)$ 값과 그래프. "왜 ≈1인가?" → 트리거 없이 보면 thermal state의 통계를 보이기 때문.
2. **GRA 결과**: $g^2(0)$ 값과 그래프. "왜 ≈0인가?" → 트리거가 단일광자를 heralding하기 때문.
3. **마이컬슨 결과**: 간섭무늬 그래프 + 사인 피팅 + 추정 파장.
4. **질문 답변** (매뉴얼 3.4.3, 4.5.1에 있는 질문들):
    - 트리거 유무에 따라 $g^2(0)$이 달라지는 물리적 이유
    - 단일광자인데 T, A, B 동시 검출이 가능한 이유 (dark count, after pulse, 우연 일치)
    - 단일광자의 자기 자신과의 간섭 원리
    - Quantum Eraser 실험 구상